

Guia de Configuração dos Cards

Como configurar cada tipo de card, com atenção especial ao peso da coluna

Para quem é este guia. Técnicos de campo e equipe de suporte que configuram uma unidade no Geopetro-Desktop. Você precisa de um usuário com perfil **ADMIN** ou **SUPORTE**, de rede para fazer login e da documentação do CLP e dos sensores em mãos.

Como usar. Leia a parte 1 uma vez. Depois vá direto ao capítulo do tipo de card que você vai configurar. O capítulo de **peso** traz uma folha de levantamento no final, para imprimir e preencher na sonda antes de abrir o programa.

Sumário

1. Antes de começar	3
2. A tela Cards da unidade	4
3. Como o sinal analógico chega	5
4. Card de pressão	6
5. Card de peso da coluna	6
6. Card de torque	12
7. Card de temperatura	13
8. Card de contador de stroke	13
9. Card de nível do tanque	14
10. Conferência no dashboard	15

1. Antes de começar

Cada unidade tem o seu próprio conjunto de cards. Um card diz ao Desktop **onde ler** no CLP, **como converter** o valor lido e **com que nome** mostrá-lo na tela. Sem cards configurados a unidade não lê nada e não publica telemetria.

Existem seis tipos de card. A lista é fechada: um tipo novo exige desenvolvimento.

Tipo	O que mede	Sinal no CLP	O que você informa	Resultado na tela
Pressão	Pressão de linha, bomba, ESCP	Word · 2 bytes	Range do transmissor (bar)	psi
Peso	Peso da coluna pelo sargento	Word · 2 bytes	Range + 8 parâmetros de geometria	lbf · kgf · tf
Torque	Torque da chave hidráulica	Word · 2 bytes	Range + geometria da chave	lbf-ft
Temperatura	Fluido ou equipamento	Word · 2 bytes	Mínimo, máximo e unidade	°C ou °F
Nível do tanque	Volume do tanque	Word · 2 bytes	Forma, medidas, distâncias	bbl
Contador de stroke	Bomba de lama ou cimentação	DWord · 4 bytes	Constante da bomba	spm · bbl/min · bbl

Ordem recomendada

1. Configure a **conexão com o CLP** pela engrenagem.
2. Abra **Cards da unidade**, crie os cards e salve.
3. Para peso e torque, abra a **calibração** de cada card e salve.
4. Confira no **dashboard** se cada valor reage como esperado.



Figura 1 — Barra superior do Desktop. (1) abre a lista de cards da unidade. (2) abre a engrenagem com a conexão do CLP.

As duas janelas pedem login na primeira vez. A sessão fica só na memória: fechar o programa exige novo login. Sem rede o login é recusado, porque não existe validação local de senha.

Conexão com o CLP

Fica na engrenagem, no bloco **Conexão com o CLP**. Ela é guardada na unidade, não no computador, e vale para todos os cards.

Campo	O que é	De onde tirar
IP do PLC	Endereço de rede do CLP desta unidade	Etiqueta do painel ou projeto do CLP. Nunca é copiado de outra unidade.
Rack / Slot	Posição da CPU no bastidor	Projeto do CLP. Para S7-1200 e LOGO! costuma ser rack 0, slot 1.
DB	Número do bloco de dados lido	Projeto do CLP. No LOGO! a memória V é lida no DB1.
Intervalo (ms)	Tempo entre leituras	Padrão 1000. O mínimo aceito é 100.

Campo	O que é	De onde tirar
TSAP local / remoto	Só para LOGO! com conexão Servidor S7	LOGO!Soft Comfort. O local do Desktop é o remoto do LOGO!, e vice-versa. Valores entre 0000 e FFFF.

2. A tela Cards da unidade

A lista fica à esquerda e o formulário do card selecionado à direita. Os campos de parâmetros mudam conforme o tipo escolhido.

Cards da unidade SONDA-07

O que esta unidade lê no CLP, com que conversão e com que nome na tela.

1

Copiar de outra unidade

Dispositivo	Nome na tela	Tipo	Endereço	Estado
PESO_01	Peso da coluna	Peso	DBW4	Ativo
PRESSAO_01	Bomba de lama	Pressão	DBW6	Ativo
TORQUE_01	Chave de tubos	Torque	DBW8	Ativo
TEMPERATURA_01	Temp. motor	Temp.	DBW10	Ativo
CONTADOR_ST...	Bomba 1	Stroke	DBD0	Ativo
NIVEL_TANQ...	Tanque lama	Nível	DBW12	Inativo

2

3

Adicionar

↑

↓

4

Desativar

Card não se exclui — apenas se desativa.

5

Nome na tela

Peso da coluna

6

Tipo

Peso

Byte inicial no DB

4

DBW4 · 2 bytes (4 a 5)

7

Ativo

Visível no dashboard

Range do sensor (bar)

250

8

Calibração — Peso da coluna

área efetiva 10.000 pol² · braço 12.000 pol

tambor 30.00 pol · cabo 1.000 pol · 8 linhas

catarina 12000 lbf · fator 1.0000

9

Abrir calibração

10

Recarregar

Fechar

Salvar

Figura 2 — Tela Cards da unidade, com um card de peso selecionado.

Nº	Elemento	Como usar
1	Copiar de outra unidade	Traz os cards de uma unidade igual já configurada. O IP do CLP e a identificação dos cards não são copiados. A unidade de destino não pode ter cards ativos.
2	Lista de cards	Mostra a identificação gerada pelo sistema, o nome, o tipo, o endereço e o estado.
3	Adicionar e setas	Adicionar cria um card novo. As setas mudam a posição dele no dashboard.
4	Desativar	Tira o card da tela e para a publicação. Card não se exclui : o histórico dele continua consultável.
5	Nome na tela	Rótulo livre, por exemplo "Peso da coluna" ou "Temp. óleo hidráulico". Pode mudar a qualquer momento.
6	Tipo e byte inicial	O tipo define a conversão e o tamanho. O byte inicial é o deslocamento dentro do DB.
7	Ativo e Visível	Ativo liga a leitura. Visível controla o envio ao monitoramento remoto.
8	Parâmetros do tipo	Aqui aparece o range, a escala, as medidas do tanque ou a constante da bomba.
9	Calibração	Só em peso e torque. Mostra os valores atuais e abre o editor de calibração.

Nº	Elemento	Como usar
10	Salvar	Grava no servidor. Nada vale antes de salvar.

Campos comuns a todos os tipos

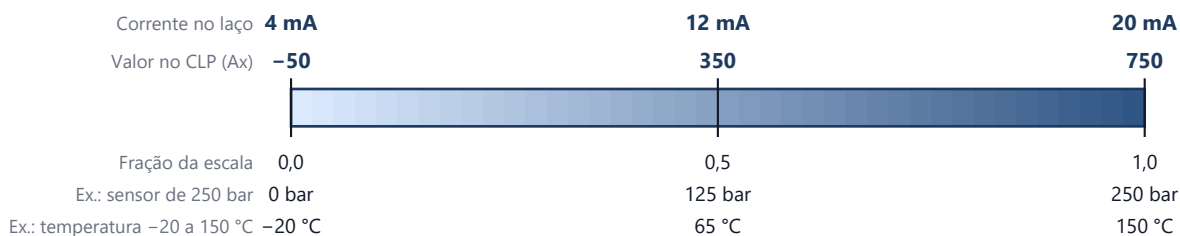
- **Dispositivo.** É gerado pelo sistema, no formato PESO_01, PRESSAO_02 e assim por diante. É a chave do histórico e nunca muda. Por isso o nome pode mudar sem quebrar nada.
- **Byte inicial no DB.** Leia no projeto do CLP o endereço da variável. Se ela está em DB1.DBW4, digite 4. Se o contador está em DB1.DBDO, digite 0. A tela mostra o endereço montado logo abaixo, por exemplo "DBW4 · 2 bytes (4 a 5)".
- **Tamanho.** Não se escolhe. Tipos analógicos leem 2 bytes (DBW). O contador de stroke lê 4 bytes (DBD).
- **Ativo e invisível.** O card continua sendo lido e o alarme local funciona, mas ele não chega à supervisão remota. A tela mostra um aviso quando você faz essa combinação.
- **Mesmo endereço em dois cards.** É permitido. Exemplo: "Bomba de lama" e "ESCP" lendo o mesmo transmissor. Cada card gera uma série própria no histórico.

Atenção

A tela **não** lê o CLP enquanto você digita. O CLP também não recusa endereço errado: ele devolve algum número, e a conversão produz um valor que parece correto. Depois de salvar, confira sempre no dashboard (capítulo 10).

3. Como o sinal analógico chega

Todos os sensores analógicos são 4–20 mA. O bloco Analog Amplifier do CLP converte a corrente para um número chamado **Ax**, numa faixa de –50 a 750. O Desktop transforma o Ax em uma fração de 0 a 1. Cada tipo de card aplica a sua escala sobre essa fração.



$$\text{fração} = (\text{Ax} + 50) \div 800$$

Figura 3 — Relação entre corrente, valor lido no CLP e fração da escala.

- Ax abaixo de –50 quer dizer corrente abaixo de 4 mA. As causas comuns são laço aberto, sensor sem alimentação ou canal não ligado.
- O valor não é cortado. Uma leitura fora da faixa aparece como veio, e o Ax fica em vermelho no card.

4. Card de pressão

Campo	O que é	De onde tirar
Range do sensor (bar)	Pressão que o transmissor indica em 20 mA. Em 4 mA ele indica zero.	Plaqueta ou folha de dados do transmissor. Se estiver em psi, divida por 14,5038. Exemplo: 0–5000 psi vira 344,7 bar.

$\text{pressão (bar)} = \text{fração} \times \text{range}$

$\text{pressão (psi)} = \text{pressão (bar)} \times 14,5038$

5. Card de peso da coluna

Este é o card que mais exige cuidado. O sensor **não fica no gancho**. Ele fica no **sargento**, a âncora da linha morta, e mede a pressão hidráulica que a tração dessa única linha produz. Para chegar ao peso da coluna, o Desktop percorre uma cadeia de contas. Cada etapa usa uma medida física da sua sonda.

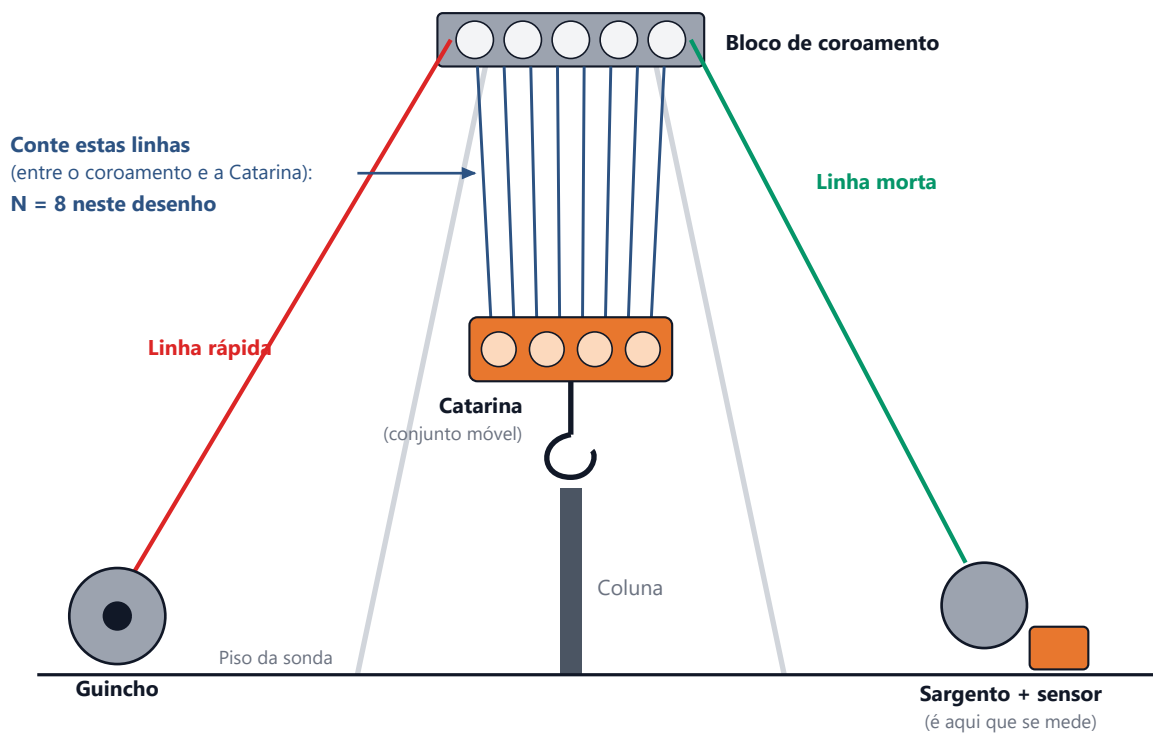
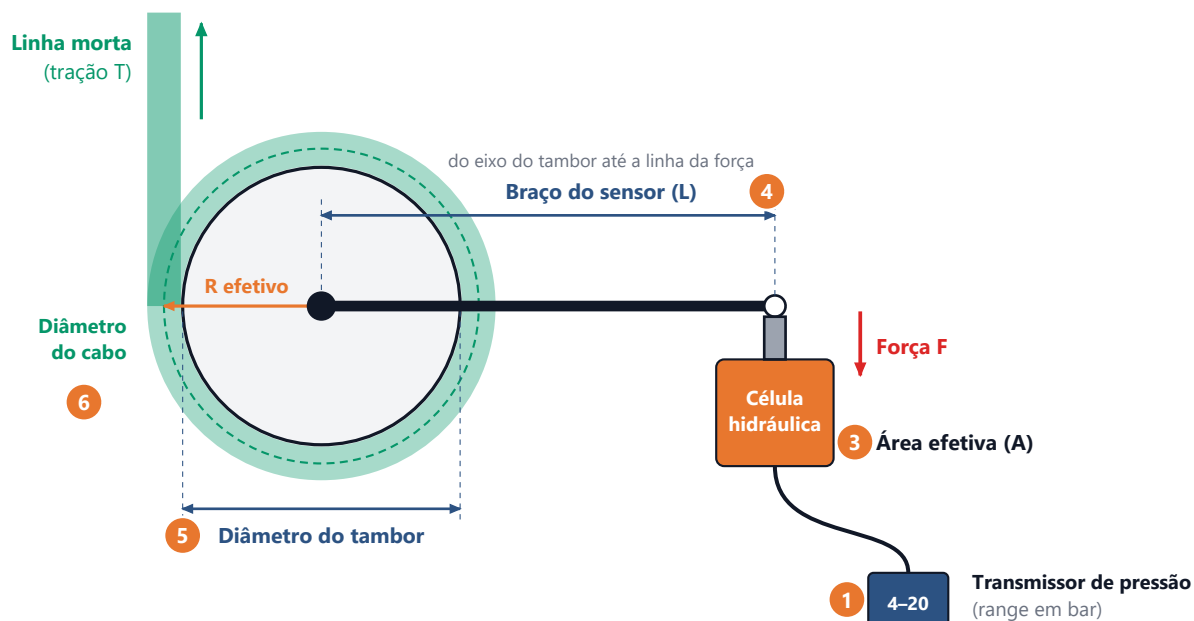


Figura 4 — Onde fica o sensor. A Catarina é sustentada por N linhas. A linha rápida vai ao guincho e a linha morta é presa no sargento.



$R \text{ efetivo} = (\text{diâmetro do tambor} + \text{diâmetro do cabo}) \div 2$. A tração age no centro do cabo.

Figura 5 — Detalhe do sargento. Os números laranja correspondem aos campos da tela de calibração.

A conta, passo a passo



Figura 6 — A cadeia de cálculo. Em laranja, o parâmetro usado em cada passo.

pressão corrigida	=	pressão - pressão zero	
força no sensor	=	pressão corrigida × área efetiva	(lbf)
torque	=	força × braço do sensor	(lbf·pol)
raio efetivo	=	(diâmetro do tambor + diâmetro do cabo) ÷ 2	
tração da linha	=	torque ÷ raio efetivo × fator K	(lbf)
carga suspensa	=	tração × número de linhas	(lbf)
peso da coluna	=	carga suspensa - peso da Catarina	(lbf)

A tela de calibração do peso

Abra pelo botão **Abrir calibração** na tela de cards ou pela engrenagem do próprio card no dashboard. O card precisa estar salvo antes. Todos os comprimentos são em **polegadas** e todas as forças em **lbf**.

Peso da coluna — Peso da coluna (PESO_01)

O sensor mede a pressão no sargento, não o peso no gancho.

Sensor hidráulico

Range do sensor (bar)

250

1

Pressão zero (psi)

0

2

Área efetiva do sensor (pol²)

10

3

Braço do sensor (pol)

12

4

Sensibilidade do sensor: 1.000

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

9

Tambor e cabo

Diâmetro do tambor (pol)

30

5

Diâmetro do cabo (pol)

1

6

Número de linhas

8

7

Conjunto móvel e calibração

Peso da Catarina (lbf)

12000

8

Fator de calibração: 1.000

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

10

Cálculo com a leitura atual

11

Pressão	906.5 psi
Pressão corrigida	906.5 psi
Força do sensor	9,065 lbf
Torque do sargento	108,778 lbf·pol
Raio efetivo	15.50 pol
Tração da deadline	7,018 lbf
Linhas	8
Carga suspensa	56,144 lbf
Peso da Catarina	12,000 lbf

Peso da coluna

44,144 lbf

20,023 kgf · 20.02 tf

Cancelar

Salvar

Figura 7 — Tela de calibração do peso. Os números laranja correspondem à tabela das próximas páginas.

O quadro da direita (11) refaz a conta a cada tecla, usando a leitura atual do CLP. Assim você vê em que etapa o número se afasta do esperado.

O que é cada campo e de onde tirar

Nº	Campo	O que é	De onde tirar	Como preencher e erros comuns
1	Range do sensor (bar)	Pressão que o transmissor indica em 20 mA.	Plaqueta do transmissor de pressão ligado à mangueira do sargento.	Use o valor máximo da faixa. Se a plaqueta estiver em psi, divida por 14,5038. Este valor vale para o card inteiro.
2	Pressão zero (psi)	Desvio do transmissor quando não há tração nenhuma.	Com o circuito do sensor despressurizado, leia a linha "Pressão" no quadro de cálculo.	Quase sempre 0. Nunca use a pressão com a Catarina pendurada. O peso da Catarina tem campo próprio (8).
3	Área efetiva do sensor (pol ²)	Área do diafragma ou pistão da célula hidráulica do sargento.	Folha de dados do fabricante do sargento ou da célula. Às vezes vem gravada na própria célula.	Se o catálogo der o diâmetro do pistão, a área é $0,7854 \times D^2$. Exemplo: D = 3,57 pol dá 10,0 pol ² .
4	Braço do sensor (pol)	Distância do eixo do tambor do sargento até a linha onde a célula empurra.	Desenho do sargento no manual. Se não houver, meça com trena.	Meça perpendicular à direção da força, de centro a centro. Não confunda com o raio do tambor.
5	Diâmetro do tambor (pol)	Diâmetro do tambor do sargento, onde o cabo enrola.	Manual do sargento ou medição.	Meça no fundo do canal, sem cabo. Dica: meça a circunferência com trena e divida por 3,1416.
6	Diâmetro do cabo (pol)	Diâmetro nominal do cabo de perfuração.	Certificado do cabo ou paquímetro.	Valores típicos: 1, 1-1/8 (1,125), 1-1/4 (1,25), 1-3/8 (1,375). Entra no raio, não na área.
7	Número de linhas	Quantas linhas sustentam a Catarina.	Conte na sonda as linhas entre o bloco de coroamento e a Catarina.	Não conte a linha rápida nem a linha morta. Valores típicos: 4, 6, 8, 10 ou 12. Confira de novo após trocar o passamento.
8	Peso da Catarina (lbf)	Peso de tudo que pende das linhas sem a coluna: catarina, gancho, elevador, links e top drive se ele for suspenso.	Plaquetas e manuais de cada peça. Some todas.	Em kgf, multiplique por 2,2046. Em toneladas, multiplique por 2204,6. Este é o único lugar para descontar a Catarina.
9	Sensibilidade do sensor	Correção do transmissor de pressão. Multiplica a pressão lida.	Comparação com um manômetro padrão no mesmo circuito.	Sensibilidade = pressão do manômetro ÷ pressão mostrada. Deixe 1,000 se não houver manômetro. Faixa de 0,5 a 1,5.
10	Fator de calibração (K)	Ajuste final contra uma carga conhecida.	Calculado na sonda, pelo procedimento da próxima página.	Ajuste por último. Um K muito longe de 1,0 indica medida física errada, não falta de calibração. Faixa de 0,5 a 1,5.

Conversões úteis

De	Para	Multiplique por
mm	pol	0,03937 (ou divida por 25,4)
kgf	lbf	2,2046
tf (tonelada-força)	lbf	2204,6
bar	psi	14,5038
cm ²	pol ²	0,155

Procedimento de calibração na sonda

Faça com a **Catarina parada**. Subindo ou descendo, o atrito das polias muda a tração entre as linhas, e o modelo do Desktop considera a Catarina em repouso.

1. Salve o card de peso na tela de cards com o range correto.
2. Abra a calibração. Preencha os campos 2 a 8 com os dados da folha de levantamento. Deixe sensibilidade e fator em 1,000.
3. Se houver manômetro padrão no circuito, compare a linha "Pressão" do quadro com ele e ajuste a sensibilidade.
4. Com o gancho vazio, a linha "Peso da coluna" deve ficar perto de zero. Se ficar muito acima ou abaixo, revise o peso da Catarina e a geometria antes de seguir.
5. Pendure uma carga conhecida, por exemplo uma seção de coluna de peso conhecido. A referência também pode ser um indicador de peso aferido.
6. Calcule o fator: $K = \text{carga real total} \div \text{carga suspensa mostrada com } K = 1,000$. A carga real total é a carga conhecida **mais** o peso da Catarina.
7. Ajuste o controle deslizante para o K calculado e confira se o peso da coluna bate com a carga conhecida.
8. Salve.

$$K = \text{carga real total} \div \text{carga suspensa calculada (com } K = 1,000)$$

Exemplo completo

Dados: transmissor de 250 bar, A_x lido = 150, pressão zero 0, área 10 pol², braço 12 pol, tambor 30 pol, cabo 1 pol, 8 linhas, Catarina 12.000 lbf, sensibilidade e $K = 1,000$.

Etapa	Conta	Resultado
Fração	$(150 + 50) \div 800$	0,25
Pressão	$0,25 \times 250 \text{ bar} \times 14,5038$	906,5 psi
Força no sensor	$906,5 \times 10$	9.065 lbf
Torque	9.065×12	108.778 lbf-pol
Raio efetivo	$(30 + 1) \div 2$	15,5 pol
Tração da linha morta	$108.778 \div 15,5 \times 1,000$	7.018 lbf
Carga suspensa	7.018×8	56.144 lbf
Peso da coluna	$56.144 - 12.000$	44.144 lbf (20,02 tf)

Calibrando: a coluna pendurada pesa de fato 40.000 lbf. A carga real total é $40.000 + 12.000 = 52.000$ lbf. Então $K = 52.000 \div 56.144 = \mathbf{0,926}$. Com esse K, o peso da coluna passa a mostrar 40.000 lbf.

Sinais de que algo está errado

K abaixo de 0,8 ou acima de 1,2 quase sempre indica um erro de geometria. Revise primeiro número de linhas, braço do sensor e área efetiva. Esses três multiplicam o resultado diretamente.

Peso negativo vira zero. Se o card mostra 0 com coluna pendurada, a carga calculada está abaixo do peso da Catarina. Confira o range e a área.

Campos 3, 4, 5 e 7 em branco ou zero deixam o card **sem calibração**. Ele lê o CLP mas não publica valor convertido.

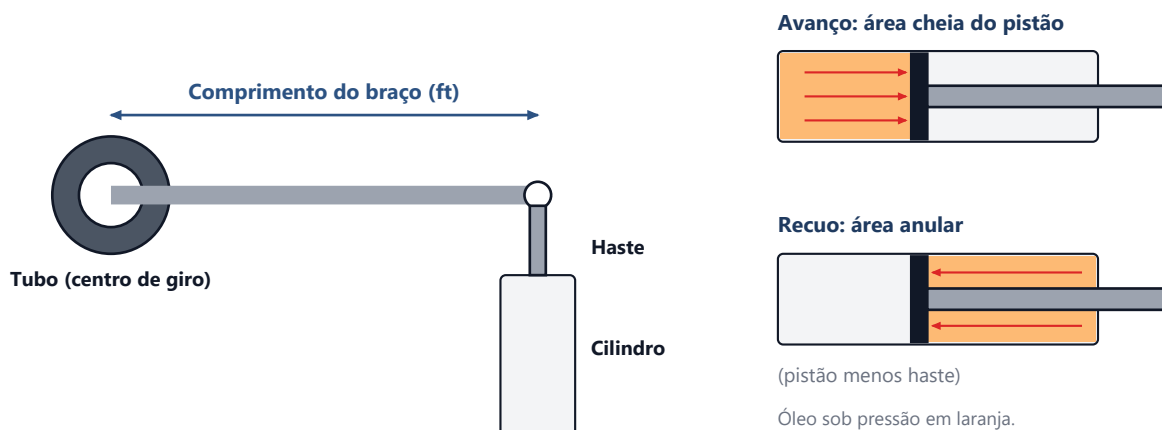
Folha de levantamento — peso da coluna

Imprima e preencha na sonda antes de abrir o programa. Anote a fonte de cada valor, para que a próxima pessoa possa conferir.

Item	Valor	Unidade	Fonte (plaqueta, manual, medição)
Unidade / sonda			
Data e responsável			
Endereço no CLP (DBW)		byte	
1 · Range do transmissor		bar	
2 · Pressão zero		psi	
3 · Área efetiva da célula		pol ²	
4 · Braço do sensor		pol	
5 · Diâmetro do tambor		pol	
6 · Diâmetro do cabo		pol	
7 · Número de linhas		linhas	
8 · Peso da Catarina (soma)		lbf	
8a · catarina		lbf	
8b · gancho		lbf	
8c · elevador e links		lbf	
8d · top drive / swivel		lbf	
9 · Sensibilidade		—	
Carga conhecida usada		lbf	
Carga suspensa com K = 1		lbf	
10 · Fator K calculado		—	

6. Card de torque

O torque vem da pressão no cilindro da chave hidráulica. O Desktop multiplica a pressão pela área do pistão que está trabalhando e pelo comprimento do braço da chave. A calibração fica neste computador, separada por card, e abre pelo mesmo botão **Abrir calibração**.



Torque (lbf·ft) = pressão (psi) × área hidráulica (pol²) × braço (ft)

Figura 8 — Chave hidráulica. A área usada depende do lado do cilindro que faz o aperto.

Campo	O que é	De onde tirar e como preencher
Limite do sensor (bar)	Range do transmissor de pressão da chave.	Plaqueta do transmissor. Igual ao range do card de pressão.
Sensibilidade	Correção do transmissor.	Manômetro padrão ÷ pressão mostrada. Deixe 1,00 sem referência.
Diâmetro do pistão (in)	Diâmetro interno do cilindro.	Manual ou plaqueta do cilindro da chave. Em polegadas.
Diâmetro da haste (in)	Diâmetro da haste do cilindro.	Manual do cilindro. Só entra na conta no recuo, mas precisa ser menor que o pistão.
Comprimento do braço (ft)	Distância do centro do tubo até o pino do cilindro.	Manual da chave. Medido perpendicular ao cilindro. Atenção: em pés . 24 pol = 2 ft.
Movimento no aperto	Lado do cilindro que faz força no aperto.	Avanço quando o cilindro estende para apertar. Recuo quando ele recolhe.

Avanço: área = 0,7854 × Dp²

Recuo: área = 0,7854 × (Dp² - Dh²)

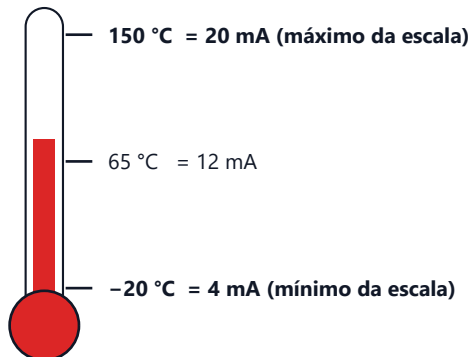
torque (lbf·ft) = pressão (psi) × área (pol²) × braço (ft)

Dica

A tela mostra a área hidráulica calculada logo abaixo do movimento. Confira com o valor do catálogo da chave antes de salvar.

7. Card de temperatura

Serve para fluido, como lama e pasta, e para equipamento, como motor, bomba e óleo hidráulico. Use o nome do card para deixar claro qual dos dois ele mede, porque o significado do alarme muda.



valor = mínimo + fração × (máximo - mínimo)

Figura 9 — A escala do transmissor define o que 4 mA e 20 mA significam.

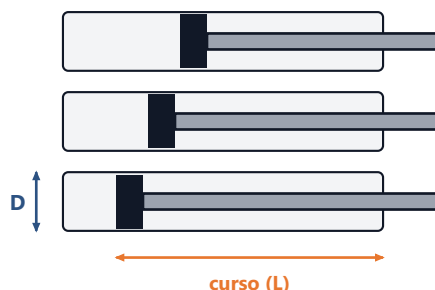
Campo	O que é	De onde tirar
Mínimo da escala	Temperatura que o transmissor indica em 4 mA.	Plaqueta ou configuração do transmissor. Pode ser negativo, por exemplo -20.
Máximo	Temperatura que o transmissor indica em 20 mA.	Mesma fonte. Precisa ser maior que o mínimo.
Unidade	°C ou °F.	A mesma unidade em que a escala do transmissor foi escrita.

Atenção

Informe a escala do **transmissor**, não a faixa de operação esperada. Um transmissor de -50 a 200 °C configurado como 0 a 100 °C erra em toda a faixa.

8. Card de contador de stroke

Lê o contador cumulativo de golpes da bomba, em 4 bytes (DBD). Um card produz três séries: strokes no ciclo, vazão em bbl/min e volume acumulado em bbl. Cada bomba tem o seu card e a sua constante.



Bomba triplex: 3 pistões

D = diâmetro interno da camisa (pol)

L = curso do pistão (pol)

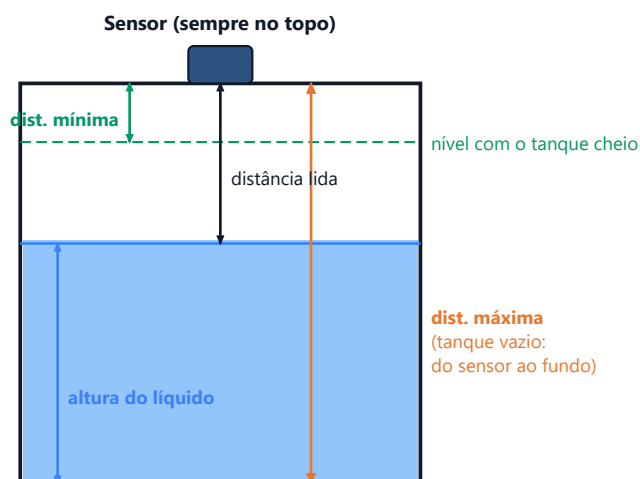
$$\text{bbl/stroke} = 0,000243 \times D^2 \times L \times \text{eficiência}$$

Figura 11 — Medidas usadas para a constante de uma bomba triplex.

Campo	O que é	De onde tirar
Constante da bomba (bbl/stroke)	Volume deslocado por golpe.	Tabela do fabricante para a camisa instalada . Sem tabela, calcule pela fórmula da figura. Exemplo: camisa 6 pol, curso 12 pol, eficiência 0,95 dá $0,000243 \times 36 \times 12 \times 0,95 = 0,0997$ bbl/stroke. Ao trocar a camisa, atualize a constante.

9. Card de nível do tanque

O sensor fica **sempre no topo** do tanque e mede a distância até a superfície do líquido, não o nível. O Desktop subtrai essa distância para achar a altura do líquido e calcula o volume pela forma do tanque. O valor gravado e alarmado é o **volume em bbl**.



Formas aceitas e medidas pedidas



Cilíndrico vertical
raio + altura



Cilíndrico horizontal
raio + comprimento



Retangular / cubo
comprimento + largura + altura

Medidas internas, em metros.

$\text{altura do líquido} = \text{distância máxima} - \text{distância lida}$

Figura 10 — Distância mínima com o tanque cheio. Distância máxima do sensor até o fundo.

Campo	O que é	De onde tirar e como preencher
Forma do tanque	Cilíndrico vertical, cilíndrico horizontal ou retangular.	Inspeção do tanque. A tela mostra só as medidas que a forma pede.
Raio (m)	Metade do diâmetro interno.	Desenho do tanque ou trena. Use medida interna.
Altura (m)	Altura interna útil.	Vertical e retangular. No cilindro horizontal a altura é o diâmetro e o campo some.
Comprimento e largura (m)	Medidas internas da base.	Horizontal pede comprimento. Retangular pede comprimento e largura.
Distância mínima (m)	Do sensor até o líquido com o tanque cheio.	Configuração do transmissor em 4 mA ou medição com o tanque no nível máximo.
Distância máxima (m)	Do sensor até o fundo, com o tanque vazio.	Configuração do transmissor em 20 mA ou medição com trena. Precisa ser maior que a mínima.

Atenção

Distâncias trocadas fazem o tanque **encher quando esvazia**. Confira no desenho do card durante uma transferência: o líquido tem que subir quando o tanque recebe fluido.

Forma e medidas erradas gravam volume errado no histórico por anos, e o número parece plausível. No cilindro horizontal o volume não é proporcional à altura, então não troque pela forma vertical.

10. Conferência no dashboard

Depois de salvar, volte ao dashboard e acompanhe cada card. É a única conferência do endereço, porque o CLP não avisa quando o endereço está errado.

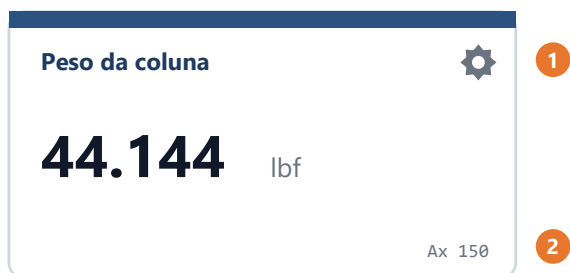


Figura 12 — Card no dashboard. (1) engrenagem do card. (2) valor bruto lido do CLP.

- **Engrenagem do card (1).** Em peso e torque abre direto a calibração. Nos outros tipos abre a tela de cards já no card clicado.
- **Valor bruto (2).** É o Ax lido no endereço. Ele deve mudar quando a grandeza muda. Em vermelho, está fora da faixa –50 a 750.

Problemas comuns

O que você vê	Causa provável	O que fazer
Valor parado e Ax constante	Byte inicial errado ou canal sem sensor.	Conferir o endereço no projeto do CLP.
Ax em vermelho abaixo de –50	Corrente abaixo de 4 mA.	Verificar fiação, alimentação do laço e o transmissor.
Número enorme ou absurdo	Tipo errado, lendo 2 bytes de um contador ou o contrário.	Conferir o tipo do card e o tamanho da variável no CLP.
Peso mostra 0 com coluna	Carga calculada menor que o peso da Catarina.	Revisar range, área e número de linhas.
“Ainda não calibrado”	Calibração de peso ou torque vazia neste computador.	Abrir calibração e preencher a geometria.
Tanque enche quando esvazia	Distâncias mínima e máxima trocadas.	Inverter os dois valores.
Card não aparece no monitoramento remoto	Card desmarcado em Visível, ou publicação desligada na engrenagem.	Marcar Visível e conferir os interruptores de MQTT e tempo real.
Erro ao salvar “configuração desatualizada”	Outra pessoa salvou a unidade antes.	Usar Recarregar e refazer a alteração.

Importante ao trocar o computador

A calibração de peso e torque fica **neste computador**, separada por card. Ao trocar o computador da unidade, refaça a calibração ou copie a pasta de configuração do Desktop.